



RAPPORT AUTOMATIQUE

(Bureau d'études Systèmes Cyber Physique)

Réalisé par :

EL MAZROUA Ahmed

BENALI Abdellah

SABIR Anas

Prof encadrante :

HAFAIEDH Angèle

1A SN FISE

GROUPE TP : F

Décembre 2024

Introduction :

Ce rapport synthétise les travaux pratiques (TP) réalisés en automatique durant la première année à l'ENSEEIH, avec un focus sur la simulation et la stabilisation du pendule inversé, un défi emblématique du contrôle des systèmes dynamiques. Ce système vise à maintenir un équilibre vertical instable, nécessitant l'application de concepts avancés de stabilisation et de contrôle.

Les TD ont permis d'aborder la stabilisation des systèmes linéaires et non linéaires en boucle fermée ou par retour d'état, tandis que les TP ont porté sur la modélisation et la simulation avec Matlab et Simulink, ainsi que sur la mise en œuvre physique à l'aide d'un robot Lego NXT programmé en langage C.

Ce rapport présente les analyses, résultats et apprentissages issus de ces expériences, illustrant l'articulation entre théorie et pratique dans le contrôle des systèmes.

1 - L'étude du pendule inversé :

Cette partie a le but d'étudier la stabilité d'un pendule inversé à l'origine.

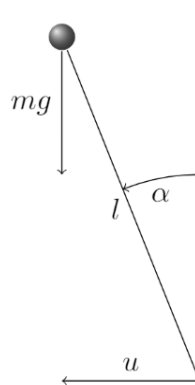


Figure 1 – Pendule inversé avec un contrôle u .

Les équations régissant le système sont ainsi :

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = \frac{g}{l} \sin(x_1(t)) - \frac{\cos(x_1(t))u(t)}{l} \\ x_1(0) = x_{0,1} = \alpha_0 \\ x_2(0) = x_{0,2} = \dot{\alpha}_0 \end{cases}$$

1-1- pendule inversé non contrôlé

Pour le système non contrôlé (i.e. $u=0$), les valeurs propres de la jacobienne de f à l'origine (tel que $f(x(t)) = \dot{x}(t)$) sont : $\pm \sqrt{\frac{g}{l}}$.

Donc, on a une valeur propre à partie réelle strictement positive, alors le système est **instable à l'origine**.

1-2- pendule inversé contrôlé

Puisque le contrôle en boucle ouverte ne stabilise pas le système (**résultat TD 2**), on considère le contrôle en boucle fermée suivant : $u(t) = k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t) + u_e$

On s'intéresse ici au point de fonctionnement (0,0,0) donc $u_e = 0$.

En effectuant le calcul de la jacobienne de f en ce point de fonctionnement on trouve les deux conditions suffisantes de la **stabilité asymptotique** :

$$(C) \begin{cases} -\frac{k_2}{l} \cos(0) < 0 \rightarrow k_2 > 0 \\ k_1 > \frac{g}{\cos(0)^2} \rightarrow k_1 > g \end{cases}$$

1-3- Simulation du pendule inversé contrôlé

Nous commençons par réaliser le schéma SIMULINK présenté à la figure 2, dans le but d'analyser le comportement du système dans différents scénarios.

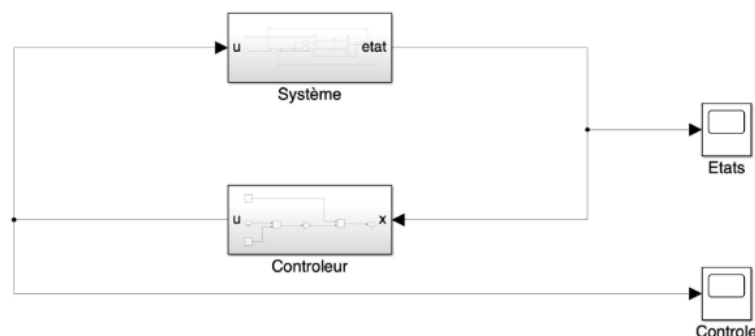


Figure 2– Schéma SIMULINK pour le contrôle par retour d'état.

Cas 1 : $\{x_0 = (\frac{\pi}{20}, 0) ; t_f = 10 ; k_1 = 30 ; k_2 = 10 ; \text{integrateur} = \text{ode45}\}$

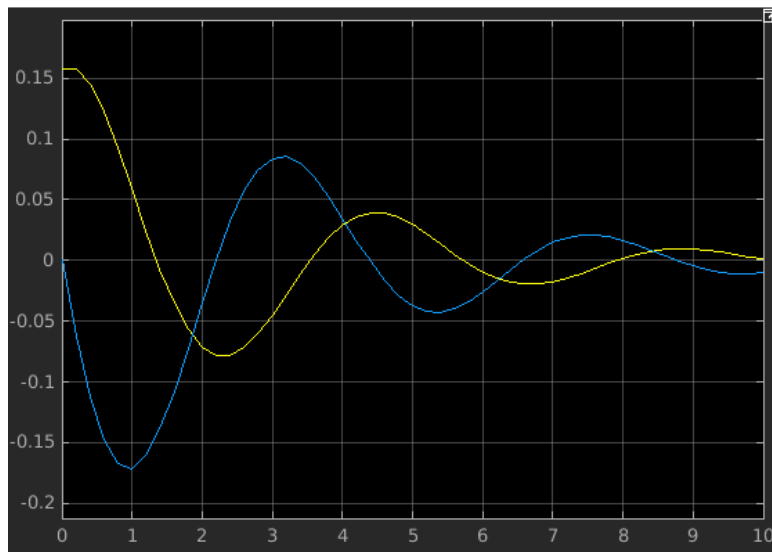


Figure 3- état du système pour cas 1.

Ce contrôle stabilise effectivement le système. On remarque que α et $\dot{\alpha}$ tendent vers 0 lorsque t tend vers l'infinie ($\alpha(\infty) \approx 0$ et $\dot{\alpha}(\infty) \approx 0$).

Cas 2 : $\{x_0 = (\frac{\pi}{20}, 0) ; t_f = 100 ; k_1 = 10 ; k_2 = 1 ; \text{integrateur} = \text{ode45}\}$

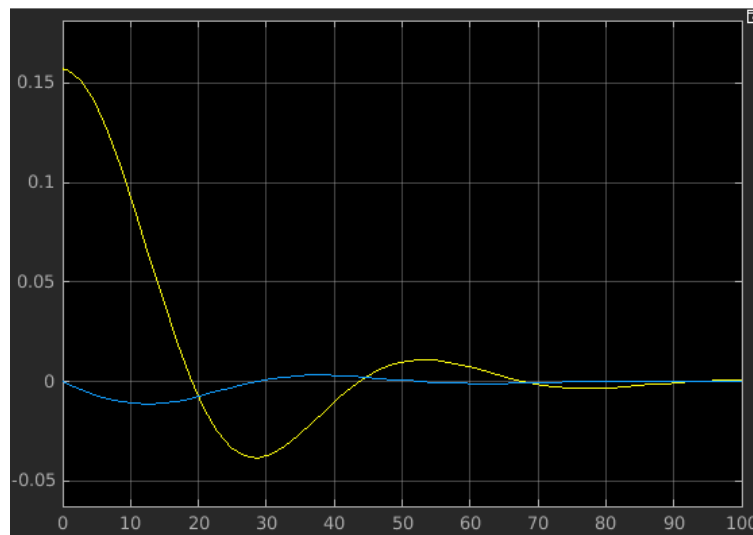


Figure 4- état du système pour cas 2.

Dans ce cas, les valeurs de K ont été modifiées par rapport au cas précédent. On observe que le système atteint son état d'équilibre moins vite que dans le premier cas, ce qui est logique puisque les valeurs de K ont été réduites, s'approchant de la limite de stabilité. Plus précisément, k_1 a été fixé à 10, une valeur proche de g , et k_2 à 1, une valeur plus proche de 0.

Cas 3 : $\{x_0 = \left(\frac{\pi}{20}, 0\right) ; t_f = 100 ; k_1 = 10 ; k_2 = 1 ; \text{intégrateur} = \text{Euler}\}$

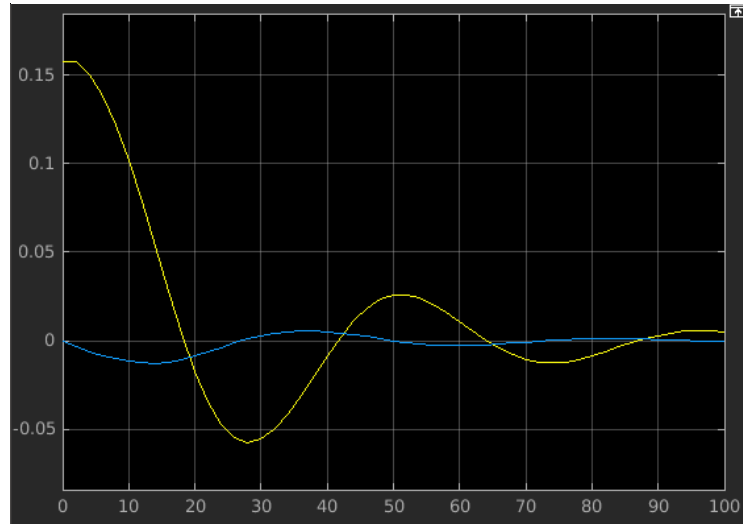


Figure 5– état du système pour cas 3.

Ce cas est similaire au précédent, à l'exception du changement d'intégrateur. On observe que la courbe de $(\alpha)'$ reste inchangée, tandis que celle de α varie (bien que la forme soit identique, les valeurs à chaque instant t diffèrent), ce qui est logique puisque l'intégrateur, responsable du calcul de α , a été modifié.

Cas 4 : $\{x_0 = \left(\frac{\pi}{20}, 0\right) ; t_f = 1000 ; k_1 = 10 ; k_2 = 1 ; \text{intégrateur} = \text{Euler}\}$

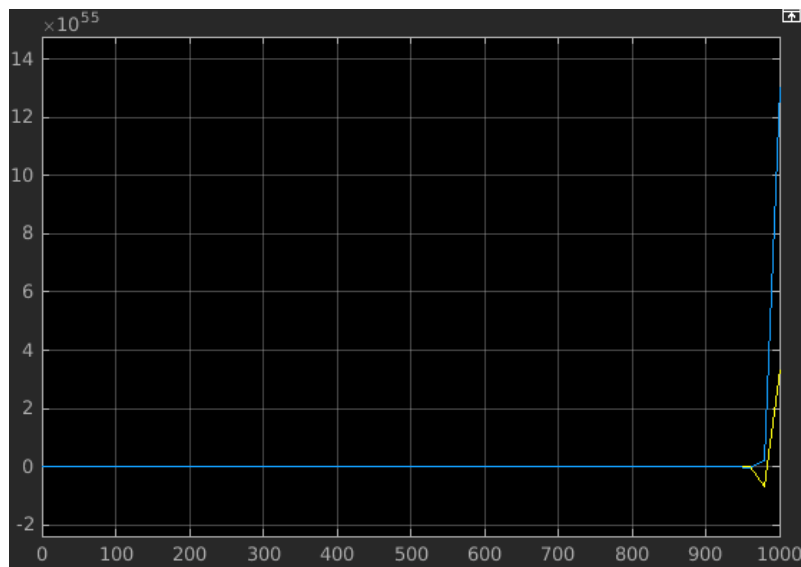


Figure 6– état du système pour cas 4.

On observe ici qu'à un certain moment (lorsque t devient très grand), le système devient instable. Cette instabilité peut être attribuée à plusieurs facteurs, tels que l'accumulation d'erreurs numériques, par exemple.

Cas 5 : $\{x_0 = (\frac{\pi}{10}, 0) ; t_f = 100 ; k_1 = 10 ; k_2 = 1 ; \text{integrateur} = \text{ode45}\}$

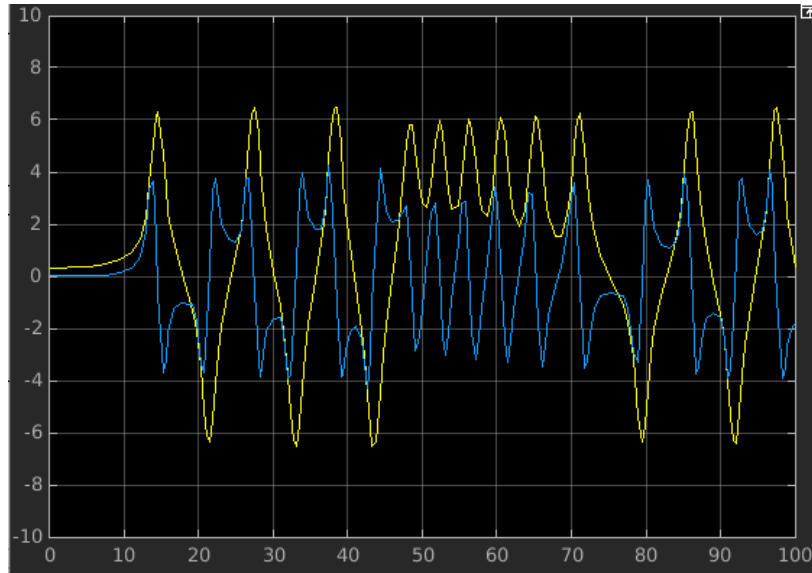


Figure 7- état du système pour cas 5.

Dans ce cas, le système est instable. Cela signifie que le même contrôle qui stabilise le système dans le cas 2 n'est pas suffisant pour le stabiliser lorsque la valeur initiale s'éloigne davantage du point d'équilibre.

Cas 6 : $\{x_0 = (\frac{\pi}{10}, 0) ; t_f = 100 ; k_1 = 30 ; k_2 = 10 ; \text{integrateur} = \text{ode45}\}$

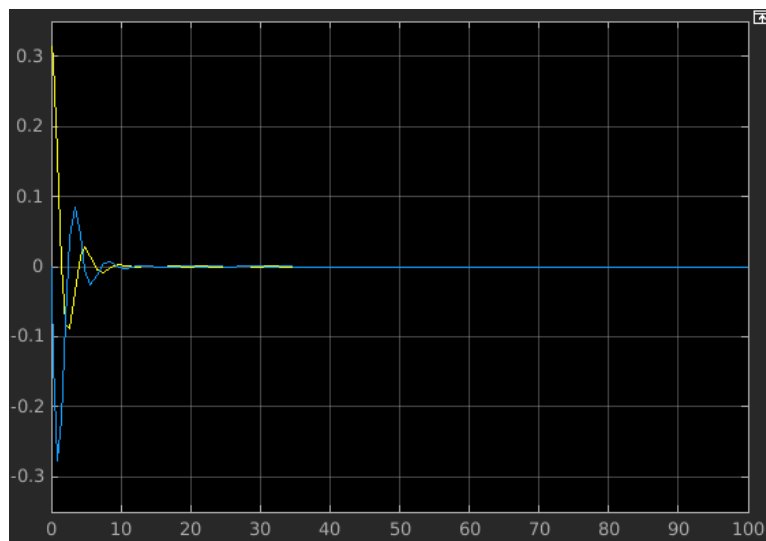


Figure 8- état du système pour cas 6.

Dans ce cas, le contrôle parvient à stabiliser le système pour le même état initial que précédemment. On peut donc en conclure que la plage de validité de ce contrôle est plus large que celle de l'autre.

Conclusion :

Pour garantir la stabilité du système, il est essentiel de respecter la condition de stabilité C. Cependant, pour élargir la plage de validité, il convient de s'éloigner du cas limite de cette condition. En d'autres termes, il faut choisir k_1 suffisamment supérieur à g et k_2 suffisamment supérieur à zéro.

1-3- Capteurs :

Dans cette partie on veut savoir si on peut visualiser le système à l'aide d'un seul capteur qui donne accès seulement à $\dot{\alpha}$.

Pour cela on commence par la réalisation du schéma SUMILINK de la figure 9.

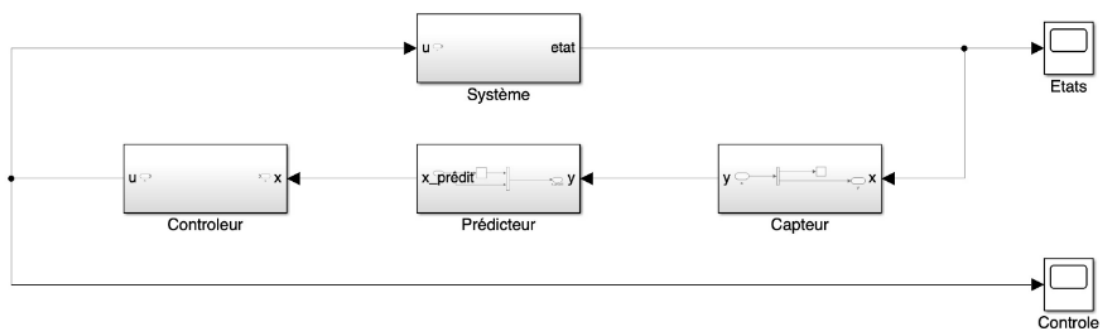


Figure 9- schéma SUMILINK d'un contrôle par retour de sortie avec prédiction de l'état.

On introduit donc un capteur pour accéder à $\dot{\alpha}$ seulement, et un prédicteur pour calculer α et donner à la sortie l'état $x_prédit$ (i.e. $(\alpha, \dot{\alpha})$).

**Cas 1 : $\{x_0 = (\frac{\pi}{20}, 0) ; t_f = 100 ; k_1 = 10 ; k_2 = 1 ; pas =$
*par défaut ; intégrateur = ode45***

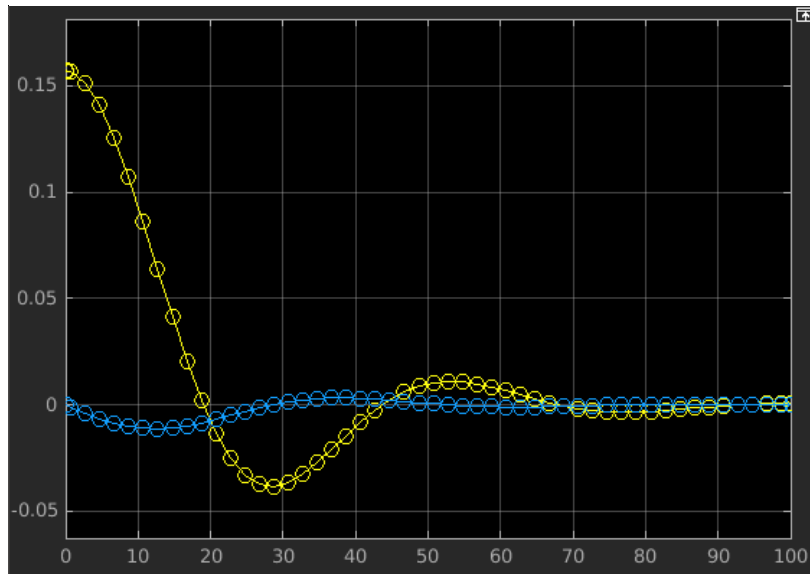


Figure 10- état du système pour cas 1.

On observe qu'on obtient les mêmes résultats précédents (*cas 2 : lorsqu'on a accès à α et à $\dot{\alpha}$*). Ainsi, un seul capteur donnant accès à $\dot{\alpha}$ seulement suffit.

**Cas 2 : $\{x_0 = (\frac{\pi}{20}, 0) ; t_f = 100 ; k_1 = 10 ; k_2 = 1 ; pas =$
0.001 ; intégrateur = Euler**

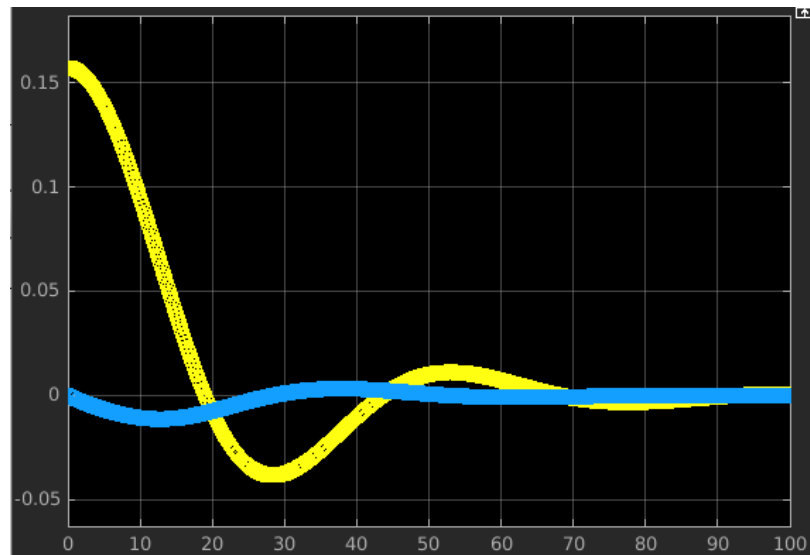


Figure 11- état du système pour cas 2.

Dans ce cas, l'intégrateur est changé et un pas d'intégration plus petit est utilisé. Les mêmes résultats sont obtenus, confirmant que cet intégrateur permet de reproduire fidèlement l'état du système.

Cas 3 : $\{x_0 = (\frac{\pi}{20}, 0) ; t_f = 100 ; k_1 = 10 ; k_2 = 1 ; pas = 5 ; \text{intégrateur} = \text{Euler}\}$

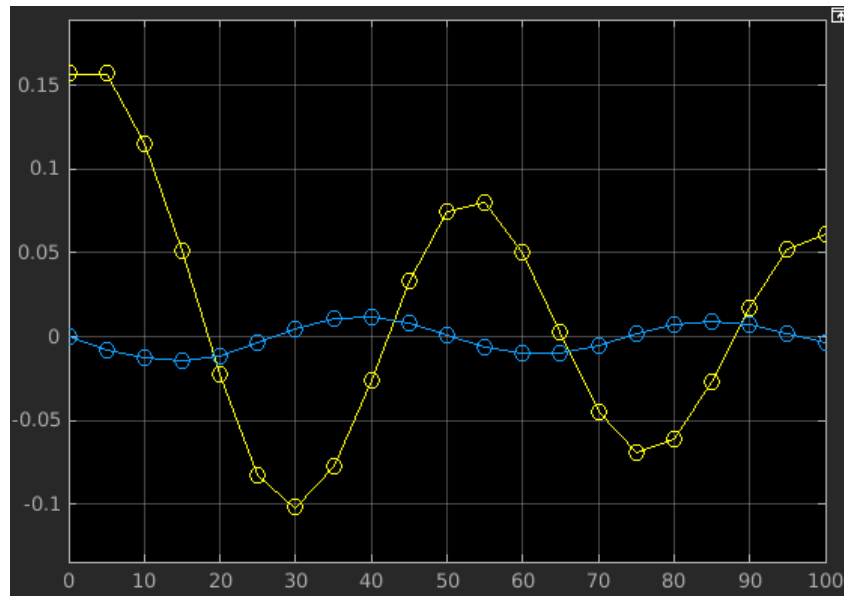


Figure 12– état du système pour cas 3.

Dans ce cas, on observe que la courbe de α diffère de celles obtenues dans les cas précédents. Cette différence est attribuée au choix d'un pas d'intégration très grand.

Conclusion :

Disposer d'un seul capteur fournissant l'une des composantes de x est suffisant pour déterminer l'autre composante et, par conséquent, l'état du système. Cependant, le choix du pas d'intégration a un impact sur les calculs et donc sur la précision de l'état du système. Il est donc nécessaire d'utiliser un intégrateur avec un pas d'intégration suffisamment petit.

2- Simulation du robot Lego :

2.1 Modèle continue :

2.1.1 Utilisation de Matlab pour représenter le modèle du robot Lego pendule inversé :

Le robot Lego pendule inversé est modélisé à l'aide d'un modèle Simulink en régime continu, intégrant un système et un contrôleur basé sur le retour d'état. La fonction $f(x, u)$ est implémentée dans le système à l'aide d'un bloc Matlab.

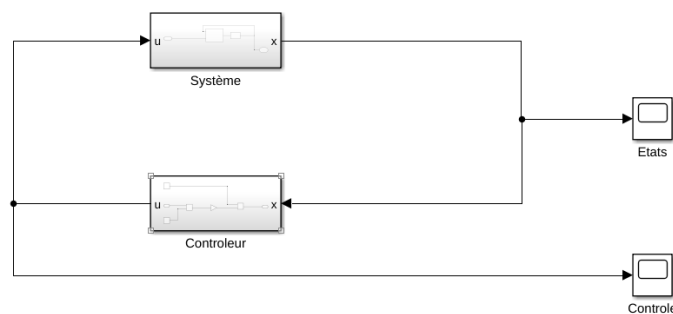


Figure 13.1 – Modélisation du robot Lego pendule inversé.

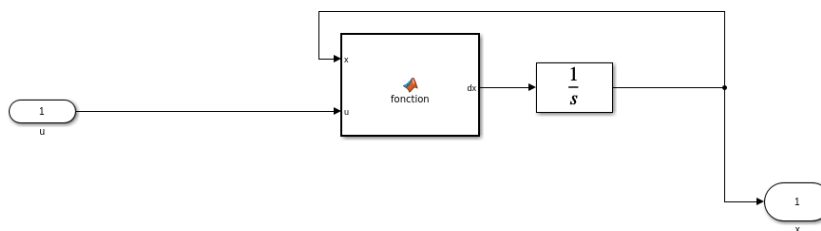


Figure 13.2 – Partie Système

2.1.2 Synthèse du contrôleur pour le modèle du robot Lego pendule inversé :

Après linéarisation du système et calcul des matrices A et B , les valeurs propres souhaitées sont définies comme suit : $(-136.5905, -2.6555, -3.5026, -5.9946)$. À l'aide de la fonction $place(A,B,V)$ de Matlab, les coefficients K du contrôleur par retour d'état sont déterminés. Et on obtient les valeurs suivantes : $(0.6700, 19.9053, 1.0747, 1.96143)$.

Dans les courbes suivantes on représente $x = (\theta(t), \psi(t), \dot{\theta}(t), \dot{\psi}(t))$.

Cas 1 : $\{x_0 = (0,0,0,0) ; t_f = 2 ; K = (0.6700, 19.9053, 1.0747, 1.96143) ; \text{integrateur} = \text{ode45}\}$

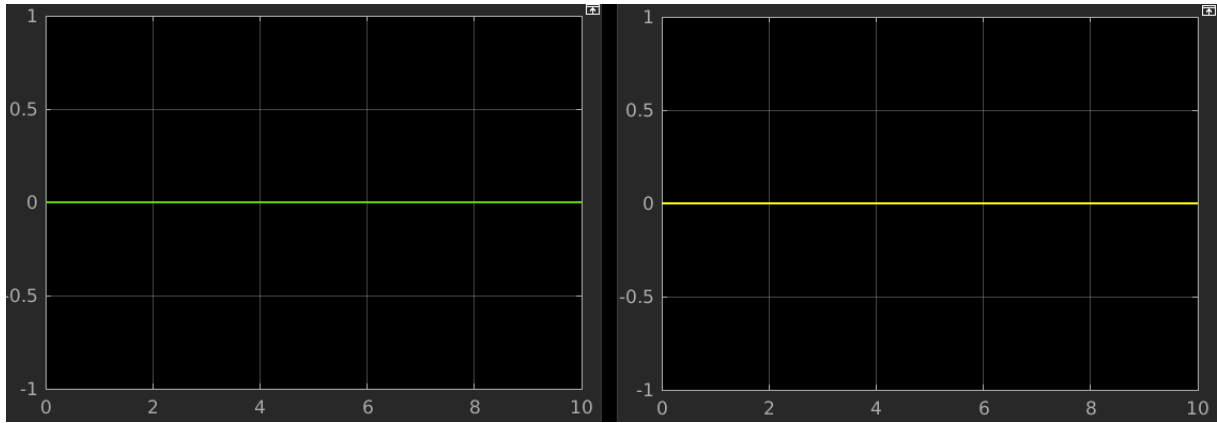


Figure 14 – état et contrôle du système pour Cas 1

Ici notre $x_0 = (0,0,0,0)$, les courbes donc sont toutes confondues et nulles. Dans les cas suivants on changera la condition initiale liée à $\psi(t)$ pour avoir des courbes distinguées.

Cas 2 : $\{x_0 = (0, \frac{\pi}{5}, 0, 0) ; t_f = 5 ; K = (0.6700, 19.9053, 1.0747, 1.96143) ; \text{integrateur} = \text{ode45}\}$

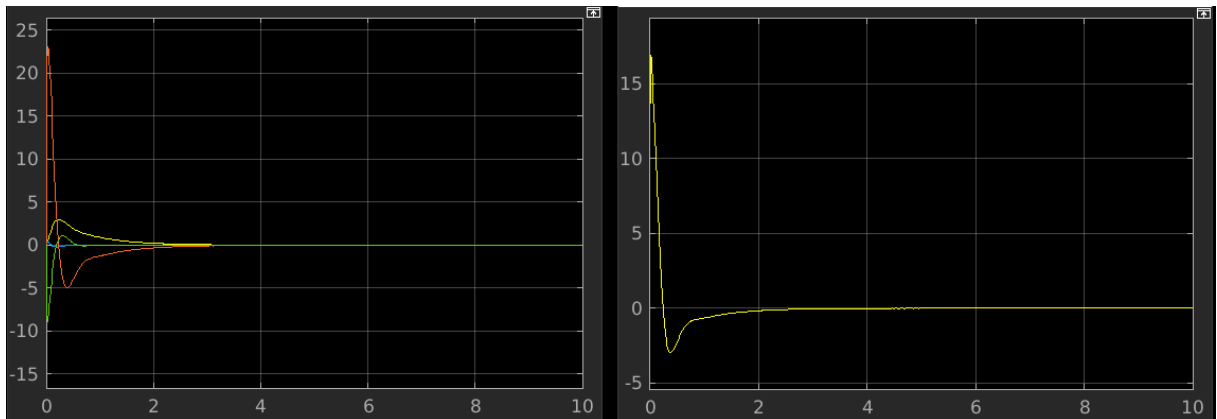


Figure 15 – état et contrôle du système pour Cas 2

On observe que toutes les composantes de x tendent vers 0 quand t tend vers l'infinie, $(\theta(3) = \psi(3) = \dot{\theta}(3) = \dot{\psi}(3) \approx 0)$. Ce contrôle stabilise ainsi notre système, toutefois les valeurs atteintes demeurent importantes. Par conséquent, dans le

prochain cas, nous pourrions conserver la même allure et ce contrôle tout en réduisant ces valeurs.

Cas 3 : $\{x_0 = (0, \frac{\pi}{10}, 0, 0) ; t_f = 5 ; K = (0.6700, 19.9053, 1.0747, 1.96143) ; \text{integrateur} = \text{ode45}\}$

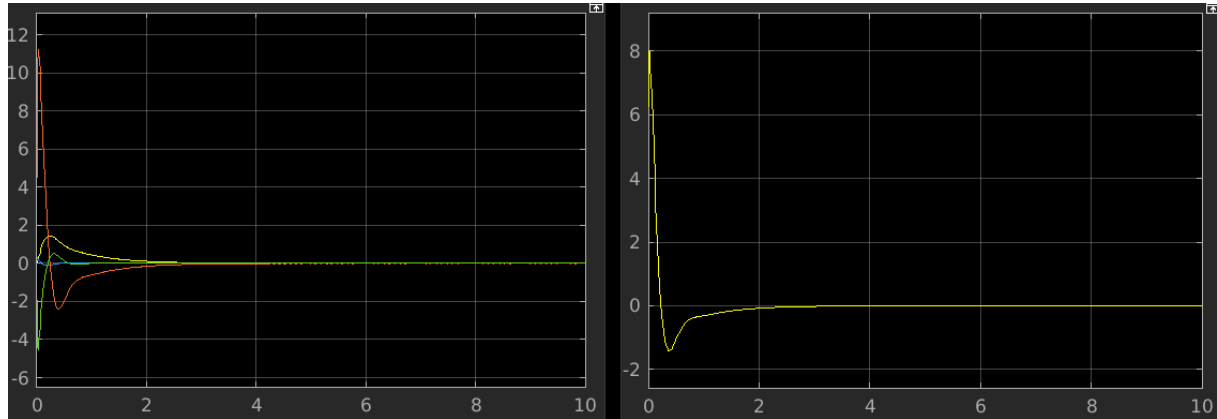


Figure 16 – état et contrôle du système pour Cas 3

Dans le troisième cas, la condition initiale a été modifiée tout en conservant les mêmes coefficients K . Cela a produit une évolution similaire à celle du cas précédent, mais avec des amplitudes plus faibles à chaque instant t . Le système reste ainsi contrôlé.

Conclusion :

Le système reste contrôlé quelle que soit la valeur de la condition initiale. Cependant, plus cette valeur se rapproche de 0, moins les amplitudes des différentes courbes deviennent importantes.

2.2 Introduction des capteurs et actionneurs :

L'état du système est observé par des capteurs qui ne restituent pas l'intégralité des composantes de l'état. Un gyroscope mesure la vitesse de changement d'angle du corps du robot $\dot{\psi}(t)$ et un capteur mesure l'angle $\theta(t)$. Pour compenser cette perte d'information, il faut introduire un sous-système prédictif qui recalcule les informations manquantes à partir des informations disponibles.

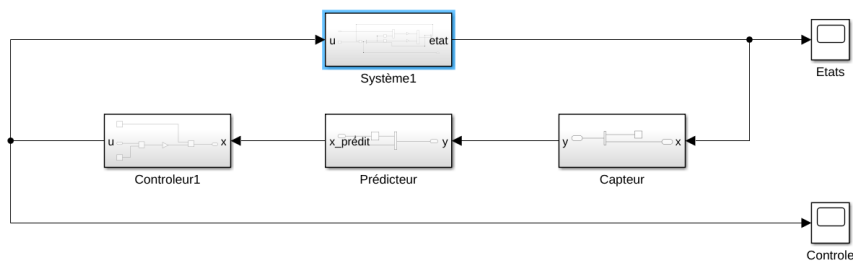


Figure 17 – Système complété par un Prédicteur et un Capteur

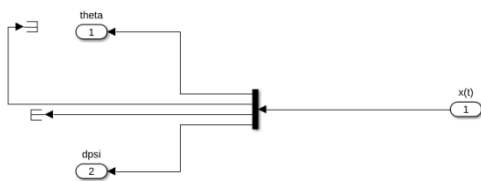


Figure 17.1 – Le Capteur

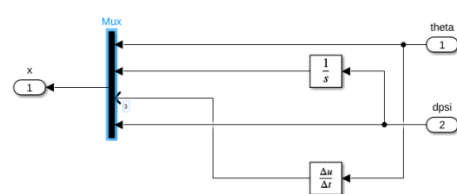


Figure 17.2 – Le Prédicteur

Cas 1 : $\{x_0 = (0,0,0,0) ; t_f = 2 ; K = (0.6700, 19.9053, 1.0747, 1.96143) ; \text{intégrateur} = \text{ode45}\}$

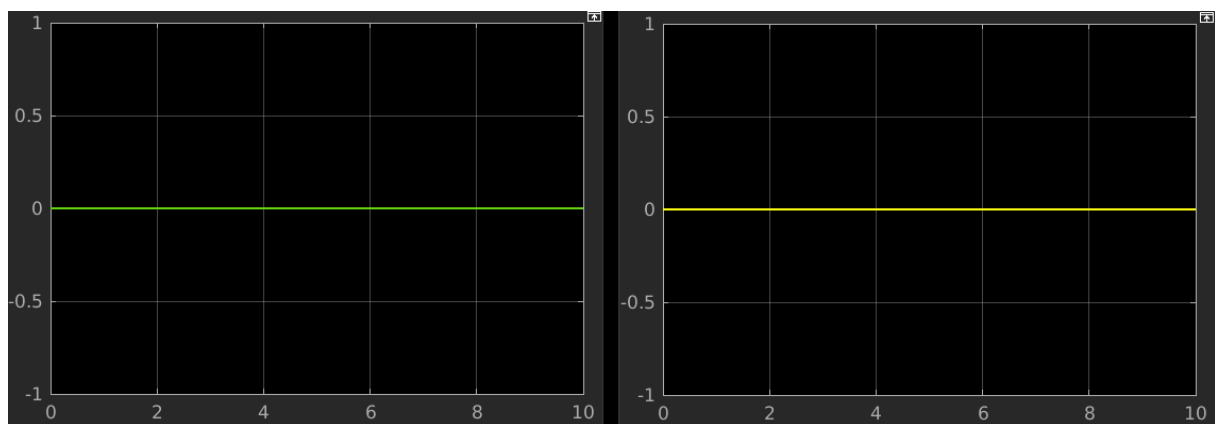


Figure 18 – état et contrôle du système pour le Cas 1.

Ici notre $x_0 = (0,0,0,0)$, les courbes donc sont toutes confondues et nulles. Dans les cas suivants on changera la condition initiale liée à $\psi(t)$ pour avoir des courbes distinguées.

Cas 2 : $\{x_0 = (0, \frac{\pi}{5}, 0, 0) ; t_f = 5 ; K = (0.6700, 19.9053, 1.0747, 1.96143) ; \text{integrateur} = \text{ode45}\}$

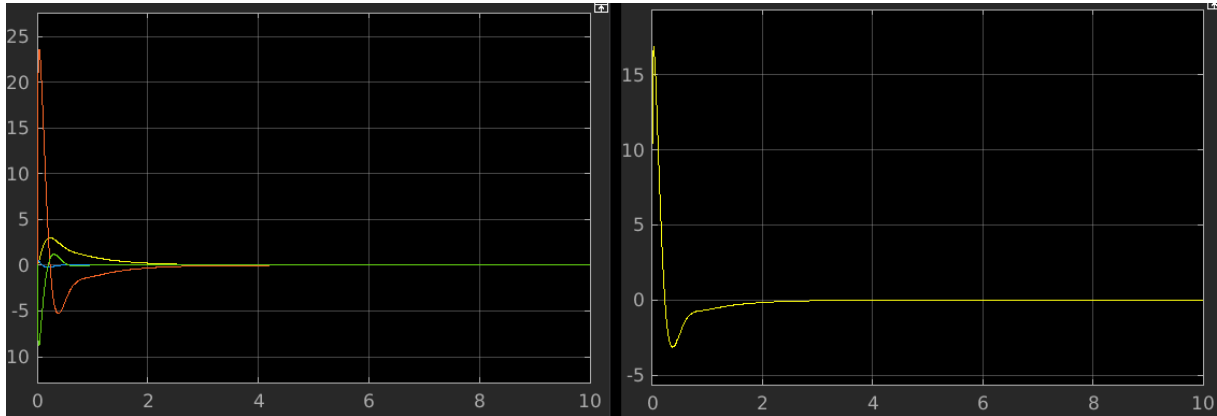


Figure 19 – état et contrôle du système pour le Cas 2.

On observe qu'un système muni des capteurs ne restituant pas toutes les composantes de l'état présente un comportement similaire à celui du cas précédent (**Figure 15**) où on avait accès en même temps à $\theta(t)$, $\psi(t)$, $\dot{\theta}(t)$, $\dot{\psi}(t)$. On en conclut que les deux capteurs fournissant l'accès à $\theta(t)$, $\dot{\psi}(t)$ sont suffisants.

Cas 3 : $\{x_0 = (0, \frac{\pi}{10}, 0, 0) ; t_f = 5 ; K = (0.6700, 19.9053, 1.0747, 1.96143) ; \text{integrateur} = \text{ode45}\}$

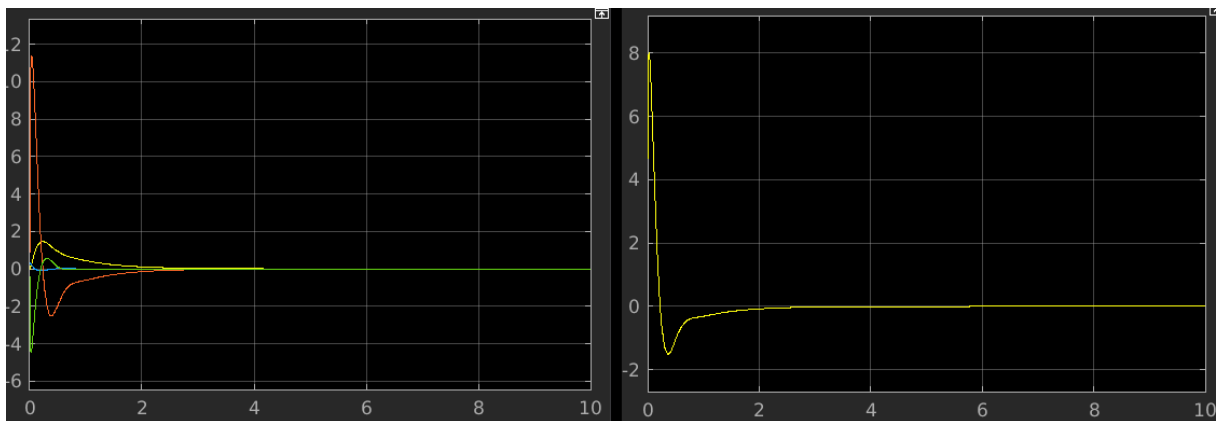


Figure 20 – état et contrôle du système pour le Cas 3.

Comme la courbe est identique à celle présentée dans la **Figure 16**, ce troisième cas confirme notre conclusion.

Conclusion :

On en conclut que les deux capteurs permettant d'accéder à $\theta(t)$ et $\dot{\psi}(t)$ sont suffisants. Cela s'explique principalement par l'ajout du capteur et du sous-

système prédictif, qui reconstitue les informations manquantes à partir des données disponibles.

2.3 Construction du modèle hybride :

Le contrôleur et le prédictif seront implémentés en logiciel sur le robot Lego, sous la forme d'un modèle discret. Un bloc Zero-Order Hold de la bibliothèque Simulink est intégré au capteur. L'état reconstruit à la sortie du capteur devient donc discret, et le prédictif est adapté pour utiliser des opérateurs discrets.

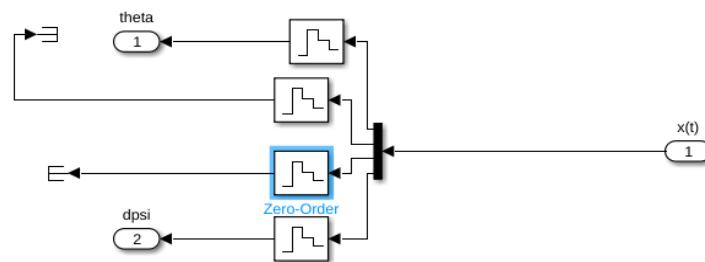


Figure 21.1 – Le Capteur en mode discret

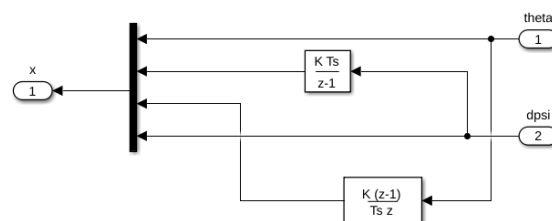


Figure 21.2 – Le Prédictif en mode discret.

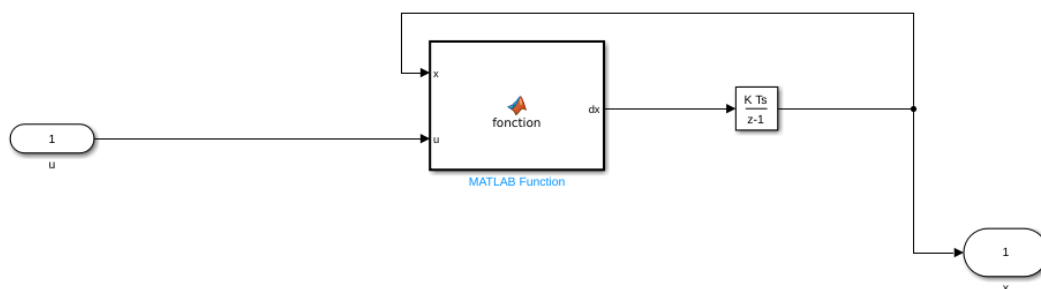


Figure 21.3 – Le Système en mode discret.

Cas 1 : $\{x_0 = (0,0,0,0) ; t_f = 10; K = (0.6700, 19.9053, 1.0747, 1.96143) ;$
Pas = 0.001; *intégrateur = Euler*

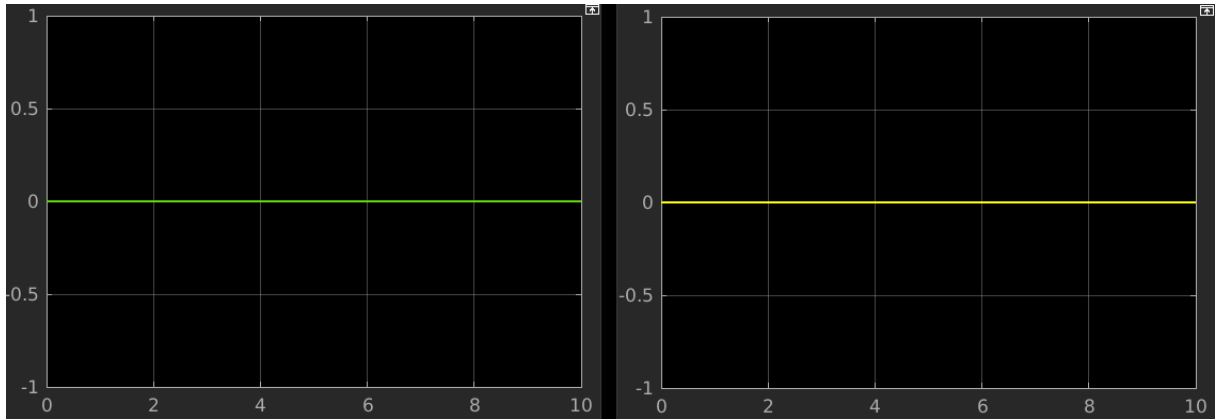


Figure 22 – état et contrôle du système discret pour le Cas 1.

Cas 2 : $\{x_0 = (0, \frac{\pi}{5}, 0, 0) ; t_f = 10; K = (0.6700, 19.9053, 1.0747,$
1.96143) ; Pas = 0.001; *intégrateur = Euler*

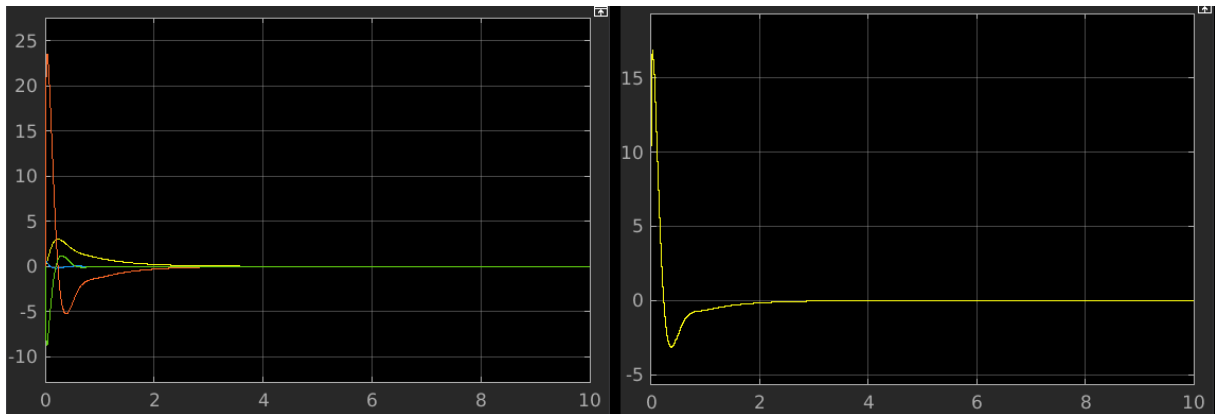


Figure 23 – état et contrôle du système discret pour le Cas 2.

Dans ce cas, nous modélisons le deuxième scénario, et on pourrait supposer que la courbe est identique à celle de la **Figure 19**. Cependant, en choisissant un pas suffisamment petit et en zoomant sur une portion de la courbe, il devient possible de distinguer la différence suivante :

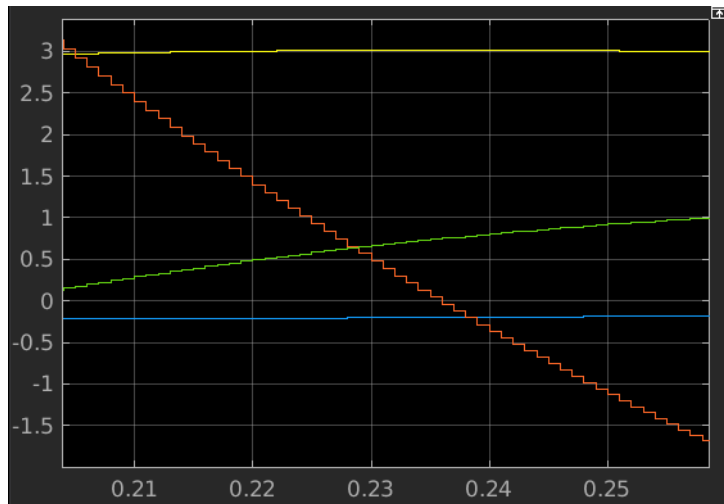


Figure 23.1 – Zoom sur la figure 23.

Cas 3 : $\{x_0 = (0, \frac{\pi}{10}, 0, 0) ; t_f = 10 ; K = (0.6700, 19.9053, 1.0747, 1.96143) ; \text{Pas} = 0.001 ; \text{intégrateur} = \text{Euler}\}$

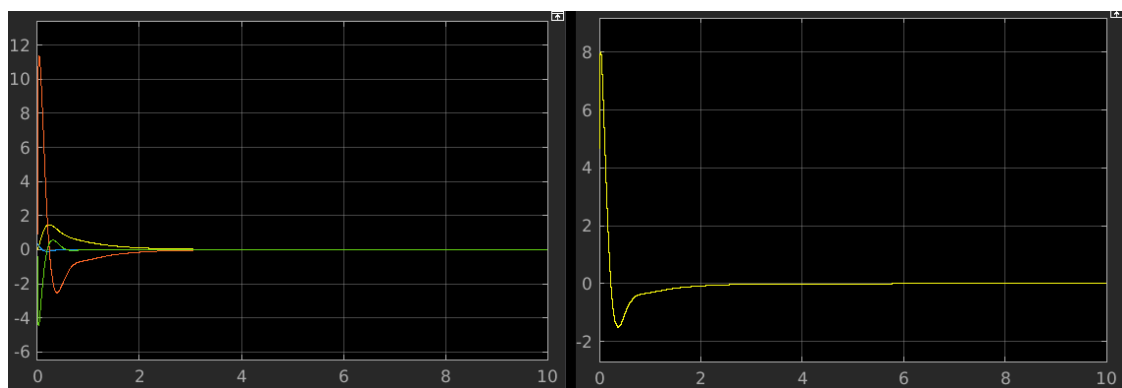


Figure 24 – état et contrôle du système discret pour le Cas 3.

Nous avons donc réussi à simuler un modèle contrôlé en mode discret, ce qui est essentiel pour son implantation en logiciel sur le robot Lego.

3- Implantation du modèle sur le robot Lego NXT :

La mise en œuvre du pendule inversé sur le système physique : le robot NXT

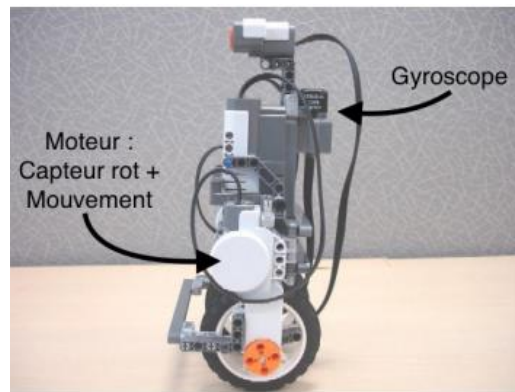


Figure 25 – Le robot Lego Mindstorm NXT en configuration pendule inversé

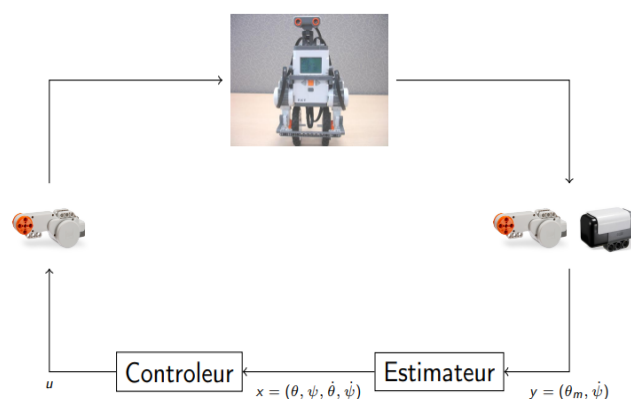


Figure 26 – Le système du pendule inversé

Conclusion Finale :

L'expérience a débuté avec le TP1, qui nous a permis de découvrir l'utilisation de Simulink, un outil puissant dans le domaine de l'automatique, facilitant la modélisation et l'étude de systèmes.

Ces TP ont également contribué à une meilleure compréhension des notions et exemples vus en cours et en TD. Le TP5, qui consistait à implanter le modèle sur le robot Lego NXT, a été la partie la plus marquante de ce module, car il nous a offert la possibilité de visualiser concrètement l'étude du système réalisée précédemment.

En tant que trinôme, nous avons travaillé en harmonie, et avons pris le temps de revoir les anciens TP afin de renforcer notre compréhension et d'approfondir les points essentiels.